

三维 Helmholtz 求解与伴随梯度

复杂环境下的 超声相位优化

不只补偿传播距离，
更要计算反射、散射与干涉。

— 固定场景 · 固定幅值 · 只优化相位



I 物理前向

把边界与障碍物纳入声场模型

II 解析反向

从聚焦目标求全部相位梯度

III 部署衔接

面向 16 × 16 实物阵列

把真实边界，写进声场方程。

三维变参数 Helmholtz 模型，同时描述介质、声源与反射。

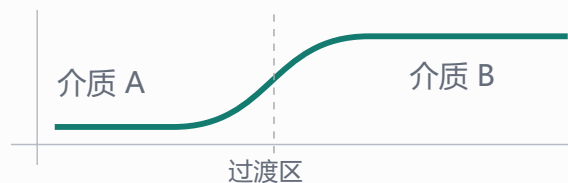
$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho} \nabla u \right) + \frac{\omega^2}{\rho c^2} u = 0 \quad \rightarrow \quad Au = b(\varphi)$$

u: 复声压
ρ: 密度 c: 声速

01 / 几何与材料

用 SDF 表达障碍物

Mesh → 有符号距离场
→ 平滑材料参数 $\rho(x)$ 、 $c(x)$

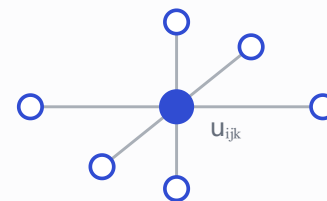


避免硬阈值造成材料场离散跳变。

02 / 空间离散

7 点有限差分模板

六个相邻网格点耦合
组装稀疏复数系统



阵面 Dirichlet · 开放 Sommerfeld
刚性反射边界

03 / 边界凝聚

消元后，保留复对称结构

消去指定值与开放边界行
cuDSS 分解，再回代恢复全场

$$S = A_{rr} - A_{re} A_{ee}^{-1} A_{er}$$

r: 保留自由度 e: 消去自由度

这是离散系统的等价变换，
不代表消除了网格离散误差。

计算策略 同一场景只分解一次，再复用多个声源右端项。

一次反向传播，得到全部相位梯度。

场景固定时，非线性只留在相位参数与目标函数中。

预计算 $G = A^{-1}B$ B 为单位阵元激励矩阵；几何、材料、边界不变时复用 G。

前向 / 相位 → 声场 → 目标

$$z = e^{i\varphi} \quad u = Gz$$

聚焦增强，旁瓣抑制

$$L = -\alpha |u|_T + \beta \tau \log \left(\frac{1}{|\Omega|} \sum_{j \in \Omega} e^{|u_j|/\tau} \right)$$

T: 目标点集合；Ω: 排除目标邻域和源面近场的背景。
背景项是平滑最大值，τ 控制平滑程度。

反向 / 目标 → 复场 → 相位

$$dL = \text{Re} \left(g^H du \right) \quad q = G^H g$$

$$\nabla_{\varphi} L = \text{Im} \left(\bar{z} \odot q \right)$$

等价于伴随系统

$$A^H \lambda = g \quad q = B^H \lambda$$

实际迭代直接调用响应基 VJP；
无需逐相位差分，也无需每步重新求解 PDE。

中心差分	解析 VJP	更新
2N 次场合成	1 次合成 + 1 次反传	Adam → 新相位 → 再合成

显式建模障碍物，能否改善实际聚焦？

相同目标、激励幅值与评估场景；对比忽略障碍物的 baseline 与我们的方法。

现有 baseline 求相位时不建模障碍物

我们的方法 基于含障碍物的 Helmholtz 声场优化

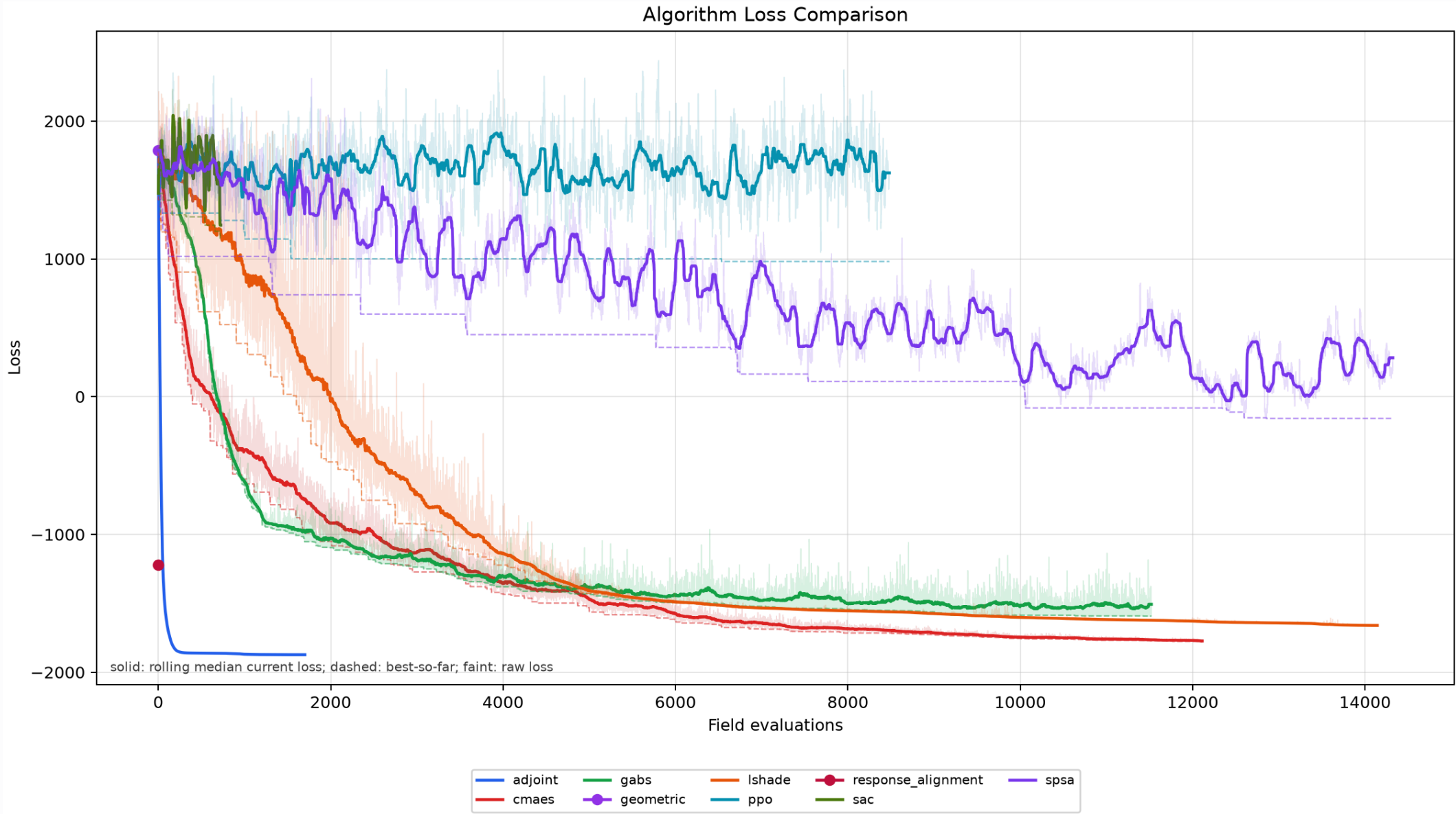


对比口径 同一切面、坐标、单位与色标；核验目标振幅、背景峰值和焦点位置。

独立物理核验：已开展 COMSOL 交叉验证，原始对照图与定量统计待补，不预设误差结论。

图片尚未提供；baseline 名称及具体实验条件待随图确认。

看完整优化轨迹，而不只看终点。



坐标与图例

越低越好

横轴：场评估次数
纵轴：focal_contrast Loss

曲线含义

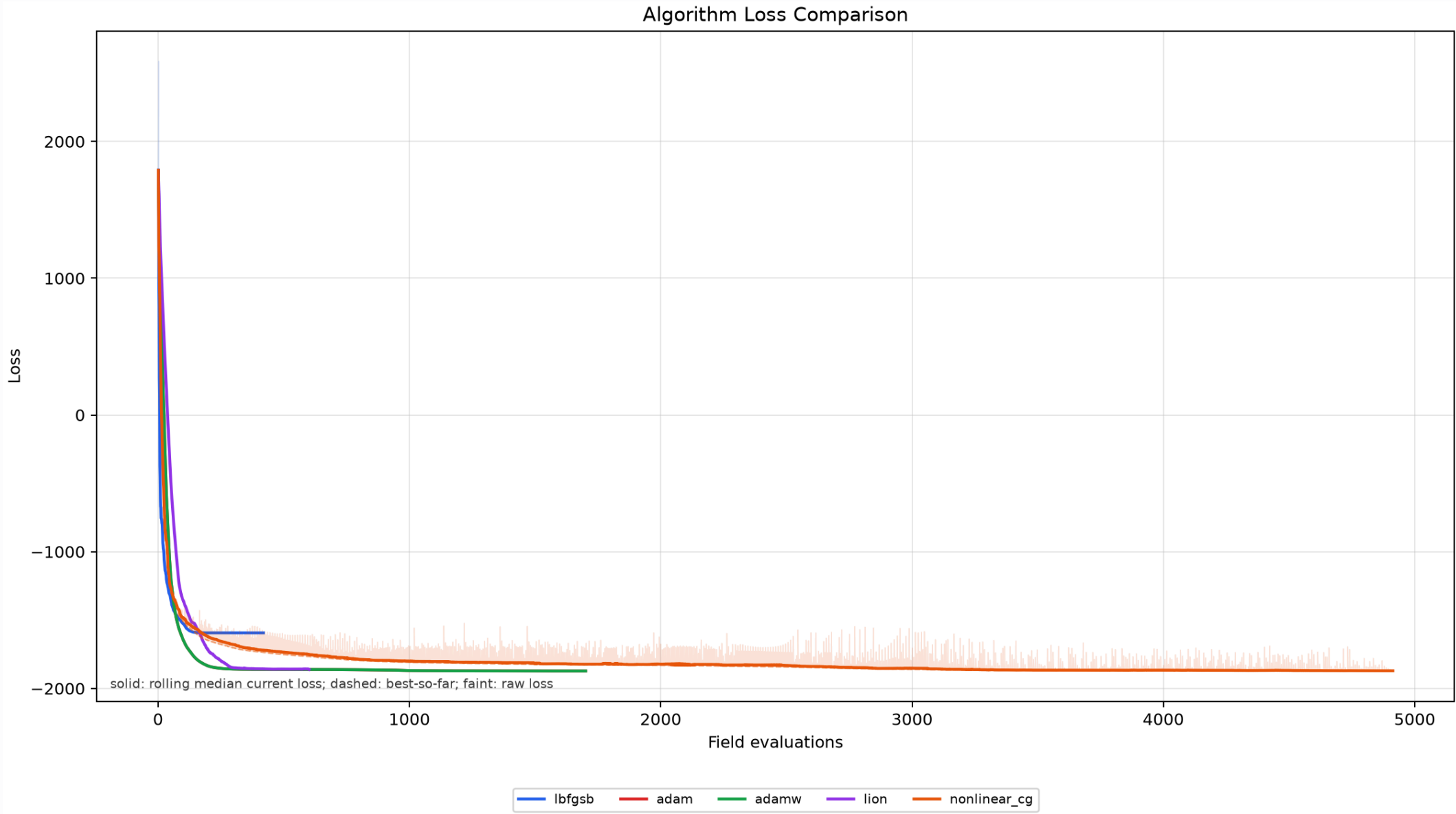
- 实线 滑动中位数
- 虚线 历史最优值
- 浅线 原始 Loss

观察

adjoint (Adam) 用较少场评估进入低损失区域。

曲线描述评估效率；墙钟速度另看共同质量门槛。

固定物理梯度，检验更新器的影响。



控制变量

只替换更新器

相同场景、初相位、目标函数和解析 VJP。

比较对象

- L-BFGS-B · Adam
- AdamW · Lion
- 非线性共轭梯度

解读边界

比较早期下降与最终平台，不把相近曲线强行解释为显著差异。

实线：滑动中位数；虚线：历史最优；浅线：原始 Loss。

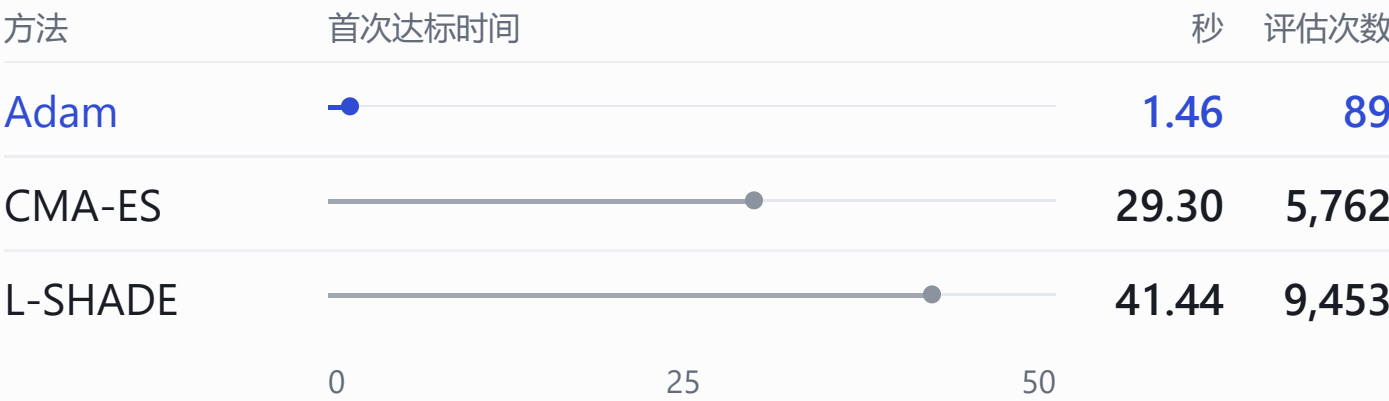
同一质量，比较所需代价。

不比较各自停止时间；只统计首次满足 $L \leq L^*$ 的时间与场评估次数。

A / 优化算法比较

$L^* = -1593.498$

解析梯度与两类进化基线

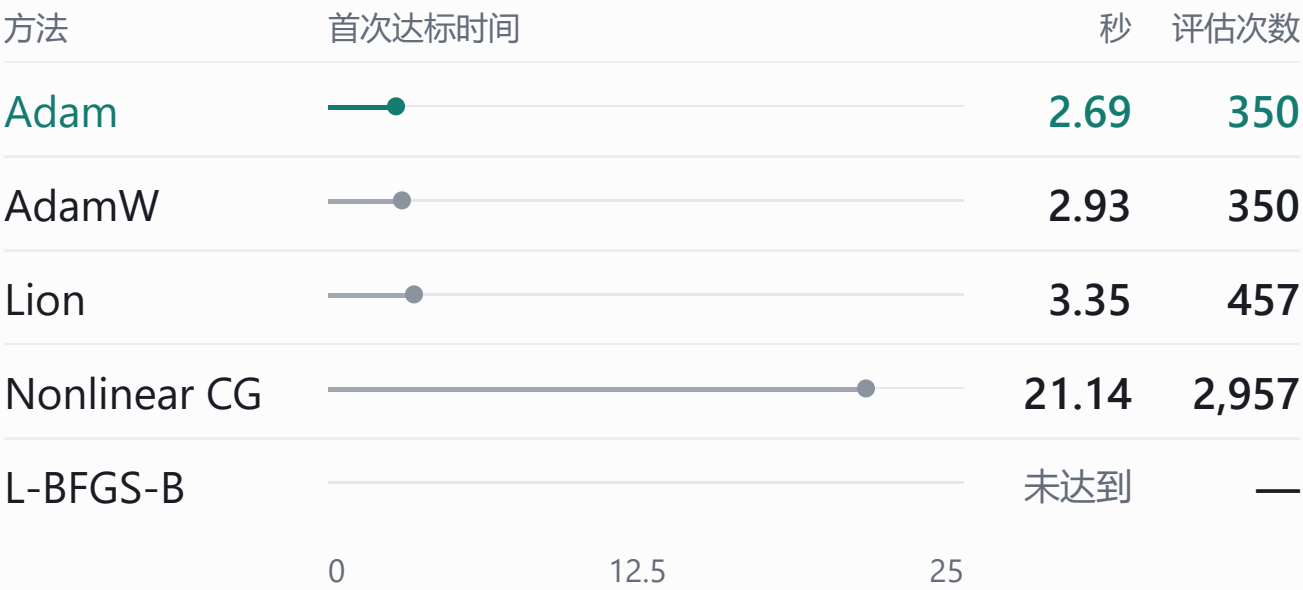


28.4× 相对 L-SHADE 的达标加速
仅此门槛、此场景、此归档运行

B / 更新器消融

$L^* = -1860$

同一解析 VJP，只换更新规则

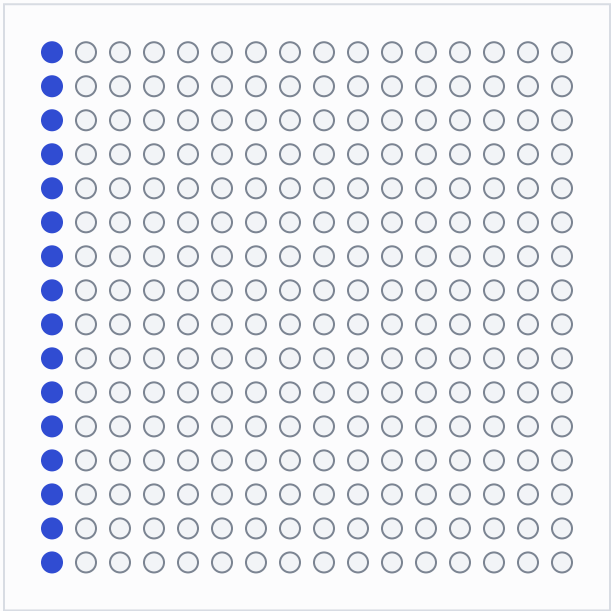


Adam 在本次消融中最早达标。

实验口径 12 × 12, 41³ 网格, +x 反射, 单种子 0; 相同场景、初相位与响应基。
60 s / 15,000 次评估上限; 时间为优化阶段日志, 不含响应基构建。两图来自不同实验运行, 不能横向混用秒数。

让数值解，成为可验证的声场。

实物阵列已具备；下一步是逐阵元标定与闭环测量。



16 × 16

256 通道

32 相位档

40 kHz

阵列拓扑示意，非实物照片

- 01

优化进程 / Client

导出最优连续相位 φ ，提交给本地服务
- 02

校准与编码 / Service

AcousticField 通道映射、逐阵元偏移 → 32 档量化
- 03

硬件下发 / Ultraino

SimpleFPGA 协议 → 现有板端固件 → 阵列
- 04

声场测量 / 闭环验收

几何聚焦复核 → 优化相位实测 → 焦点与旁瓣比较

核心贡献

以三维物理场为约束，用解析梯度求相位。

数值优化已具备；标定后的实物闭环仍待验证。